

LUIZA MANCHINI

The screenshot shows the pgAdmin 4 interface with the following content:

- Object Explorer:** A tree view on the left showing the database structure. The 'biblioteca' database is selected, showing tables like 'aula12', 'aula2', 'aula3', 'aula4', 'aula5', 'aula6', 'aula7', 'aula8', 'aula9', 'aula10', 'aula11', 'aula12', 'aula13', 'aula14', 'aula15', 'aula16', 'aula17', 'aula18', 'aula19', 'aula20', 'aula21', 'aula22', 'aula23', 'aula24', 'aula25', 'aula26', 'aula27', 'aula28', 'aula29', 'aula30', 'aula31', 'aula32', 'aula33', 'aula34', 'aula35', 'aula36', 'aula37', 'aula38', 'aula39', 'aula40', 'aula41', 'aula42', 'aula43', 'aula44', 'aula45', 'aula46', 'aula47', 'aula48', 'aula49', 'aula50', 'aula51', 'aula52', 'aula53', 'aula54', 'aula55', 'aula56', 'aula57', 'aula58', 'aula59', 'aula60', 'aula61', 'aula62', 'aula63', 'aula64', 'aula65', 'aula66', 'aula67', 'aula68', 'aula69', 'aula70', 'aula71', 'aula72', 'aula73', 'aula74', 'aula75', 'aula76', 'aula77', 'aula78', 'aula79', 'aula80', 'aula81', 'aula82', 'aula83', 'aula84', 'aula85', 'aula86', 'aula87', 'aula88', 'aula89', 'aula90', 'aula91', 'aula92', 'aula93', 'aula94', 'aula95', 'aula96', 'aula97', 'aula98', 'aula99', 'aula100'.
- Query Editor:** The main window displays SQL queries. The first query is a CREATE VIEW statement for 'vw_livros_paginas' and a SELECT statement. The second query is a CREATE VIEW statement for 'vw_autores_mais_de_um_livro' and a SELECT statement.
- Data Output:** A table with 4 rows and 2 columns: 'titulo' (character varying (150)) and 'num_paginas' (integer). The data is as follows:

titulo	num_paginas
O Senhor dos Anéis	1568
Dom Casimiro	208
A Hora da Estrela	88
O Hobbit	336
- Messages:** A message box at the bottom right states: "You are currently running version 9.14 of pgAdmin 4, however the current version is 9.15. Please click [here](#) for more information."

The screenshot shows the pgAdmin 4 interface with the following content:

- Object Explorer:** A tree view on the left showing the database structure. The 'biblioteca' database is selected, showing tables like 'aula12', 'aula2', 'aula3', 'aula4', 'aula5', 'aula6', 'aula7', 'aula8', 'aula9', 'aula10', 'aula11', 'aula12', 'aula13', 'aula14', 'aula15', 'aula16', 'aula17', 'aula18', 'aula19', 'aula20', 'aula21', 'aula22', 'aula23', 'aula24', 'aula25', 'aula26', 'aula27', 'aula28', 'aula29', 'aula30', 'aula31', 'aula32', 'aula33', 'aula34', 'aula35', 'aula36', 'aula37', 'aula38', 'aula39', 'aula40', 'aula41', 'aula42', 'aula43', 'aula44', 'aula45', 'aula46', 'aula47', 'aula48', 'aula49', 'aula50', 'aula51', 'aula52', 'aula53', 'aula54', 'aula55', 'aula56', 'aula57', 'aula58', 'aula59', 'aula60', 'aula61', 'aula62', 'aula63', 'aula64', 'aula65', 'aula66', 'aula67', 'aula68', 'aula69', 'aula70', 'aula71', 'aula72', 'aula73', 'aula74', 'aula75', 'aula76', 'aula77', 'aula78', 'aula79', 'aula80', 'aula81', 'aula82', 'aula83', 'aula84', 'aula85', 'aula86', 'aula87', 'aula88', 'aula89', 'aula90', 'aula91', 'aula92', 'aula93', 'aula94', 'aula95', 'aula96', 'aula97', 'aula98', 'aula99', 'aula100'.
- Query Editor:** The main window displays SQL queries. The first query is a CREATE VIEW statement for 'vw_livros_paginas' and a SELECT statement. The second query is a CREATE VIEW statement for 'vw_autores_mais_de_um_livro' and a SELECT statement.
- Data Output:** A table with 1 row and 3 columns: 'id_autor' (integer), 'autor' (character varying (100)), and 'total_livros' (bigint). The data is as follows:

id_autor	autor	total_livros
1	J. R. R. Tolkien	2
- Messages:** A message box at the bottom right states: "Successfully run. Total query runtime: 236 msec. 1 rows affected."

pgAdmin 4

Object Explorer

- Servers (1)
 - PostgreSQL local
 - Databases (9)
 - Math
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
 - aula12
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
 - bd_escola
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
 - biblioteca
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
 - clima_alerta
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
 - math
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions

Query

```
-- EXERCÍCIO 3
-- Lista livros que possuem número de páginas acima da média
--
CREATE VIEW vw_livros_acima_media AS
SELECT
    titulo,
    num_paginas
FROM livro
WHERE num_paginas > (
    SELECT AVG(num_paginas)
    FROM livro
);
SELECT AVG(num_paginas)
FROM livro
```

Data Output

avg	numeric
1	550.00000000000000000000

Showing rows: 1 to 1 Page No: 1 of 1

Total rows: 1 Query complete 00:00:00.206

Successfully run. Total query runtime: 206 msec. 1 rows affected.

You are currently running version 9.14 of pgAdmin 4, however the current version is 9.15.

Please click [here](#) for more information.

pgAdmin 4

Object Explorer

- Servers (1)
 - PostgreSQL local
 - Databases (9)
 - Math
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
 - aula12
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
 - bd_escola
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
 - biblioteca
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
 - clima_alerta
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
 - math
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions

Query

```
-- Lista autor, título do livro e ano de publicação
--
CREATE VIEW vw_autor_livro_ano AS
SELECT
    a.nome AS autor,
    l.titulo,
    l.ano_publicacao
FROM autor a
JOIN livro l
ON l.id_autor = a.id_autor;
SELECT *
FROM vw_autor_livro_ano;
-- EXERCÍCIO 5
-- Lista autor, total de livros e maior número de páginas
--
CREATE VIEW vw_resumo_livros_autor AS
SELECT
    a.nome AS autor,
    COUNT(l.id_livro) AS total_livros,
    MAX(l.num_paginas) AS maior_numero_paginas
```

Data Output

autor	titulo	ano_publicacao
1 J. R. R. Tolkien	O Senhor dos Anéis	1954
2 Machado de Assis	Dom Casimiro	1899
3 Clarice Lispector	A Hora da Estrela	1977
4 J. R. R. Tolkien	O Hobbit	1937

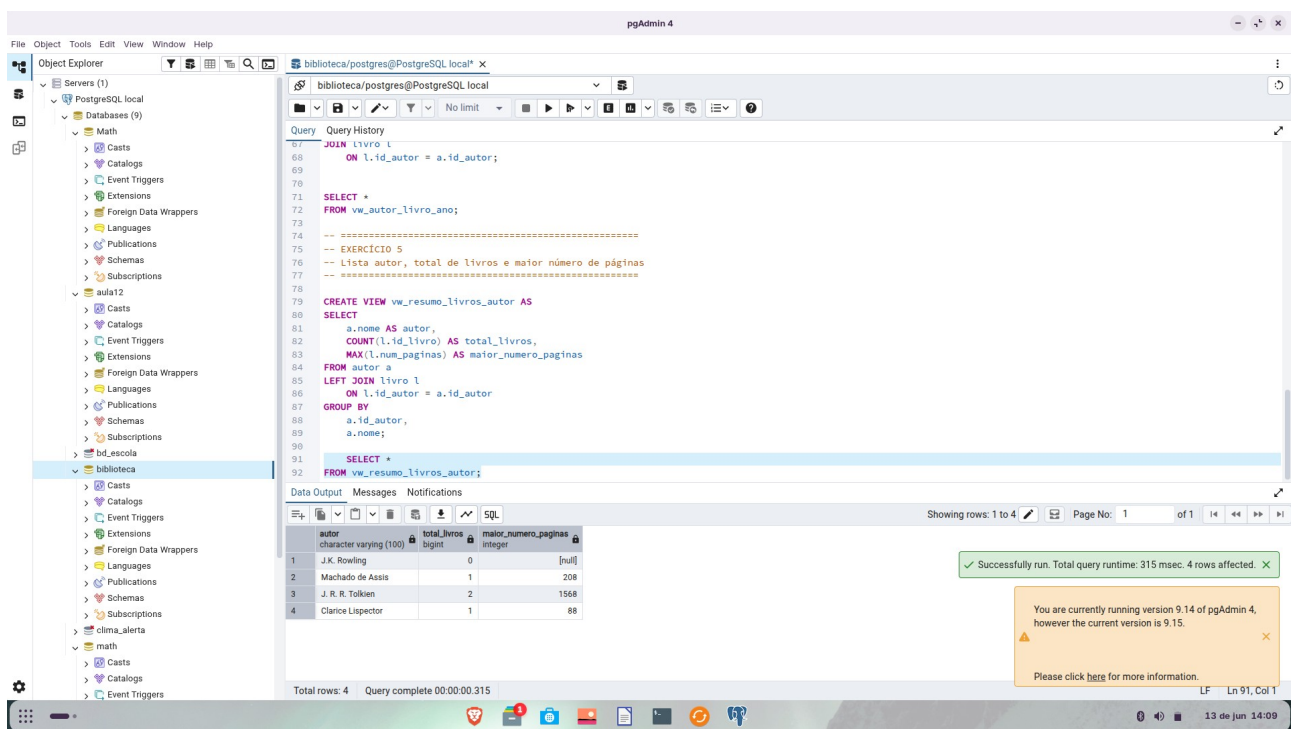
Showing rows: 1 to 4 Page No: 1 of 1

Total rows: 4 Query complete 00:00:00.246

Successfully run. Total query runtime: 246 msec. 4 rows affected.

You are currently running version 9.14 of pgAdmin 4, however the current version is 9.15.

Please click [here](#) for more information.



-- ATIVIDADE PRÁTICA - AULA 13 -- TEMA: VIEWS --

REMOÇÃO DAS VIEWS -- Os comandos abaixo permitem executar o script novamente -- sem apresentar erro de view já existente. --

DROP VIEW IF EXISTS vw_livros_paginas; DROP VIEW IF EXISTS vw_autores_mais_de_um_livro; DROP VIEW IF EXISTS vw_livros_acima_media; DROP VIEW IF EXISTS vw_autor_livro_ano; DROP VIEW IF EXISTS vw_resumo_livros_autor;

--

===== -- EXERCÍCIO 1

-- Criar uma VIEW que liste: -- título do livro; -- número de páginas. --

CREATE VIEW vw_livros_paginas AS SELECT titulo, num_paginas FROM livro;

-- Consulta para verificar o resultado do exercício 1

SELECT * FROM vw_livros_paginas;

--

=====

===== -- EXERCÍCIO 2

-- Criar uma VIEW com: -- autores que possuem mais de 1 livro.

-- A atividade solicita a utilização do HAVING. --

=====

```
CREATE VIEW vw_autores_mais_de_um_livro AS SELECT a.id_autor, a.nome AS
autor, COUNT(l.id_livro) AS total_livros FROM autor AS a INNER JOIN livro AS l ON l.id_autor
= a.id_autor GROUP BY a.id_autor, a.nome HAVING COUNT(l.id_livro) > 1;
```

-- Consulta para verificar o resultado do exercício 2

```
SELECT * FROM vw_autores_mais_de_um_livro;
```

--

=====

===== -- EXERCÍCIO 3

-- Criar uma VIEW com: -- livros acima da média de páginas. --

=====

```
CREATE VIEW vw_livros_acima_media AS SELECT titulo, num_paginas FROM livro WHERE
num_paginas > ( SELECT AVG(num_paginas) FROM livro );
```

-- Consulta para verificar o resultado do exercício 3

```
SELECT * FROM vw_livros_acima_media;
```

--

=====

===== -- EXERCÍCIO 4

-- Criar uma VIEW que mostre: -- autor; -- título do livro; -- ano de publicação. --

=====

```
CREATE VIEW vw_autor_livro_ano AS SELECT a.nome AS
autor, l.titulo, l.ano_publicacao FROM autor AS a INNER JOIN livro AS l ON l.id_autor =
a.id_autor;
```

-- Consulta para verificar o resultado do exercício 4

```
SELECT * FROM vw_autor_livro_ano;
```

--

=====

===== -- EXERCÍCIO 5

-- Criar uma VIEW com: -- autor; -- total de livros; -- maior número de páginas. --

=====

```
CREATE VIEW vw_resumo_livros_autor AS SELECT a.nome AS autor, COUNT(l.id_livro) AS
total_livros, MAX(l.num_paginas) AS maior_numero_paginas FROM autor AS a LEFT JOIN livro
AS l ON l.id_autor = a.id_autor GROUP BY a.id_autor, a.nome;
```

-- Consulta para verificar o resultado do exercício 5

```
SELECT * FROM vw_resumo_livros_autor;
```

-- ===== --

CONSULTA PARA LISTAR TODAS AS VIEWS CRIADAS --

=====

```
SELECT viewname, definition FROM pg_views WHERE schemaname = 'public' ORDER BY
viewname;
```